

BACCALAUREAT SESSION 2012

Exercice 1 :

Pour éclairer une salle, on utilise deux lampes différentes. On note F l'événement : « la première lampes est défectueuse » On note G l'événement : « la deuxième lampes est défectueuse » Des études ont montré que : $P(F) = 0,2$; $P(G) = 0,3$; $P(F \cap G) = 0,1$.

Pour chacune des questions suivantes, une seule des réponses proposées est correcte.

1) La probabilité de l'événement « les deux lampes sont défectueuses » est :

A : 0,1	B : 0,5	C : 0,6
---------	---------	---------

2) La probabilité de l'événement « au moins une des deux lampes est défectueuse » est :

A : 0,9	B : 0,4	C : 0,6
---------	---------	---------

3) La probabilité de l'événement « les deux lampes fonctionnent » est :

A : 0,8	B : 0,6	C : 0,5
---------	---------	---------

4) La probabilité de l'événement « exactement une des deux lampes est défectueuse » est :

A : 0,3	B : 0,4	C : 0,6
---------	---------	---------

5) Sachant que la deuxième est défectueuse, la probabilité que la première lampe fonctionne est :

A : $\frac{1}{2}$	B : $\frac{2}{3}$	C : $\frac{1}{3}$
-------------------	-------------------	-------------------

6) On définit une variable aléatoire X égale au nombre de lampes défectueuses dans la salle. L'espérance mathématique de X est :

A : 0,8	B : 0,6	C : 0,5
---------	---------	---------

Recopie et complète le tableau suivant en choisissant la bonne réponse.

Questions n°	1	2	3	4	5	6
Réponses						

Exercice 2 :

1- a- Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation : $z^2 - 4z + 5 = 0$ et soient z_1 et z_2 ses solutions telles que $\text{Im}(z_1) > 0$.

b- Écrire le nombre $z_3 = i + z_1$ sous forme trigonométrique

2-Dans le plan complexe muni d'un repère $(O ; \vec{u}; \vec{v})$. On considère les points A et B d'affixes respectives $z_A = z_1$ et $z_B = -1 - i + z_2$.

a- Placer les points A et B Déterminer la nature du triangle OAB.

b- Déterminer l'affixe du point C tel que le quadrilatère OACB soit un parallélogramme placer le point C

3- Pour tout nombre complexe z tel que $z \neq 1 - 2i$ on pose : $f(z) = \frac{z-2-i}{z-1+2i}$.

a- Écrire sous forme algébrique le nombre $w = f(3 - i)$ interpréter graphiquement

b- Déterminer puis construire l'ensemble Γ_1 des points M du plan d'affixe z tels que

c- Déterminer puis construire l'ensemble Γ_2 des points M du plan d'affixe z tels que le nombre soit imaginaire pur

d- Déterminer puis construire l'ensemble Γ_3 des points M du plan d'affixe z tels que $|f(z) - 1| = \sqrt{10}$.

Exercice 3 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{-2x-1} + 3x - 1$

(C) la courbe représentative dans un repère $(O ; \vec{i}; \vec{j})$.

1. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (3x - 1))$ interpréter graphiquement.

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ interpréter graphiquement.

2a) Calculer la dérivée $f'(x)$ et étudier son signe.

b) Dresser le tableau de variation de f .

3a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β . Vérifier que $-1,3 < \alpha < -1$ et $0,2 < \beta < 0,3$

b) Représenter la courbe (C)

4) On définit les suites (u_n) et (v_n) pour tout entier naturel n par :

$$u_n = e^{-2n-1} \text{ et } v_n = 3n - 1$$

a) Démontrer que la suite (u_n) est géométrique décroissante.

b) Démontrer que la suite (v_n) est arithmétique croissante.

c) Les suites (u_n) et (v_n) sont-elles adjacentes ? Justifier.

5) Pour tout entier naturel n on pose : $S_n = f(0) + f(1) + f(2) + \dots + f(n)$.

a) Calculer S_n en fonction de n .

b) calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n^2}$.

Exercice 4 :

Soit f la fonction définie sur $I =]-1 ; \infty[$ par : $f(x) = \frac{2x+1}{x+1} - \ln(x+1)$.

Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O ; \quad)$ unité 1cm.

1. a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement.

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x)$ interpréter graphiquement.

2. a) Calculer $f'(x)$ et vérifier que la courbe (C) admet au point d'abscisse 0 une tangente horizontale dont on donnera une équation.

b) Dresser le tableau de variation de f .

3. a) Calculer $f''(x)$ et vérifier que la courbe (C) admet un point d'inflexion A d'abscisse.

b) Écrire une équation de la tangente (T) à la courbe (C) au point A .

4. a) Montrer que la restriction de f sur $J =]0 ; +\infty[$ réalise une bijection de K sur un intervalle J que l'on déterminera.

b) Dresser le tableau de variation de

c) Calculer

5.a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β .

Vérifier que $-0,7 < \alpha < -0,6$ et $5,3 < \beta < 5,4$

b) Placer sur le repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$, les points d'intersections de la courbe (C) avec les axes, son point d'inflexion, les tangentes précédentes puis représenter la courbe (C) .